

회의록

2026-03-05(목)

스피어 AX

비전 AI 활용 기업

담당

- 팀장 : 이영빈
- 프론트엔드 : 노성은, 정혜민
- 백엔드 : 이영빈, 서지희

1. 과제 목적 및 필요성

주제 : AI 기반 어류판별 시스템

목적 : AI를 활용한 수중 생태계 영상 분석을 통해 어류를 분류하고 어류의 개체수를 측정하여 비정상적 개체수 증감을 미리 감지하고 예방하기 위한 시스템 개발

토착어종, 생태계 파괴, 강준치 개체수 카운트, 딥러닝을 통해서 개체수 몇 개 중에 강준치 몇인지 탐지

데이터 기반 라벨링(박스치는거)

박스 하나 칠거면 똑 같은 개체도 다 박스쳐서 같은 개체임을 알려야함

아닌건 아니라고 학습 시켜야 함.

데이터가 많으니까 전부다는 말고 괜찮은 데이터 기반으로 학습

필요성 : 강준치는 식용으로 잘 쓰이지 않아 포획으로 인한 개체 수 감소가 적은 편. 하지만 강준치는 육식을 하기 때문에 강준치의 개체 수가 비정상적으로 늘어나면 토착 어종의 개체 수가 감소하는 등 생태계 교란이 일어날 가능성 존재. 이로 인하여 강준치의 개체 수를 지속적으로 측정하여 적정 수치로 조절하는 조치 필요.

2. 과제 내용 및 추진 방안

개발 환경 : GitHub를 이용한 협업 개발 진행. 회사 측에서 AI 학습을 위한 GPU를 이용할 수 있는 클라우드 서버 지원 예정(아이피 하나만 지원)

AI 딥러닝 서버, 백엔드 및 DB 서버, 프론트엔드 서버가 API를 통해 데이터를 주고 받는 형태의 아키텍처 구성 예정(아키텍처 다이어그램 하나 필요)

기술 스택 : 프론트엔드는 JS 기반 Vue.js 또는 React.js, 백엔드는 파이썬 FastAPI/Flask/Django 등 이용 예정

협업 툴 : Git, GitHub, Notion 등

요구사항 분석 :

제공받은 학습용 데이터를 기반으로 딥러닝 AI를 학습시켜 라벨링 작업

- 1단계 : 영상 속 물체가 어류인지 아닌지 구분
- 2단계 : 어류로 분류한 물체가 강준치인지 아닌지 구분
- 학습 시 육안으로 식별 불가능한 데이터는 무시
- 식별 가능한 물체가 하나라도 있으면 일부만 존재하더라도 동일한 물체는 모두 같은 개체임을 학습
- 강준치 개체와 강준치가 아닌 개체를 둘 다 학습시켜 구분 정확도 향상

라벨링 작업을 토대로 정확도 검증용 영상 4개에 대한 올바른 구분 결과 도출

위의 AI가 포함된 웹사이트 개발

- 로그인을 통한 사용자 구분
- 영상 업로드 기능
- 영상 업로드 시 AI를 이용하여 강준치 개체 수 측정
- 영상 정보 및 측정 결과를 출력
- 업로드 또는 결과출력 내역을 기록 및 표시
- 이전 기록에 대한 탐색 기능

프로젝트 참여 인원의 재량에 따라 이 밖의 여러 추가 기능 개발

최종 목표 : 정확도 검증을 위한 영상 4개에 대하여 올바른 결과 도출이 목표

3. 일정

과제 추진 일정 :

중간고사 이전까지 어류 구분에 대한 1차 학습(라벨링)

중간고사 이후 강준치 개체인지 아닌지 구분하는 2차 학습(라벨링)

회의 일정 : 멘토님 포함한 회의는 비정기적으로 필요에 따라 카톡으로 질문

팀원들 전부 참여하는 정기회의는 비대면으로 매주 주말 진행 예정

4. 기대 효과 및 활용 방안

기대 효과 : 강준치의 개체 수를 지속적으로 측정하여 비정상적인 개체수 증감에 대한 적절한 조치를 통해 수중 생태계 안정화

활용 방안 : 강준치를 구분하고 개체 수를 측정하는 것처럼 다른 어류나 다른 생태계에 도 적용하여 미리 생태계 변화를 관측하고 지속적으로 관리하는 것

5. 성과

학회 논문 투고 예정

1. <https://kiice.org/conference/2026spring>
2. <https://conf.theieie.org/2026s/>